

L' ALIMENTATION NATURELLE



Garde- Enfants et
Neonatalogie

DEFINITION

Alimentation naturelle = alimentation avec lait maternel du nouveau-né et de l'enfant allaité dans les premiers 4-6 mois de vie.

Le lait maternel:

- parfaitement adapté aux besoins nutritifs de l'enfant allaité
- aliment avec une valeur biologique plus grande
- Contient enzymes, anticorps, vitamines et sels minéraux.

Les avantages de l'alimentation naturelle

- ▣ Assure une ration equilibree en principes nutritifs necessaires pour une croissance somatique et cerebrale correcte;
- ▣ adaptation automatique aux besoins de l'enfant allaite;
- ▣ Protection contre les infections et les allergies;
- ▣ Consolidation de la liaison affective entre la mere et l'enfant;

Les avantages de l'alimentation naturelle

- ▣ Implications économiques importantes (gratuit et disponible facilement);
- ▣ Action contraceptive (amenoree de lactation), ce qui permet l'espace entre les accouchements a un interval optimal de 2 ans;
- ▣ Action anticarcinomateuse;
- ▣ Role protecteur contre l'enterocolite necrosante;
- ▣ Transfert passif de l'immunite;

Les avantages de l'alimentation naturelle

- ▣ La meilleure profilaxie pour: marasme, obesite infantile, tetanie, infections;
- ▣ Contient des modulateurs de la croissance (facteurs de croissance epidermaux et facteurs de croissance des nerfs);
- ▣ La flore intestinale du nouveau-ne allaite naturellement est une flore avec bacillus bifidus, qui produit l'acide lactique et l'acide acetique, qui baissent le PH des selles; la resistance aux infections augmente, le developpement de B. Coli ou Schigella est inhibe.

La composition du lait maternel

- ▣ Dans les premiers 5 jours - le colostrum
- ▣ Entre le jour 6-10 – lait de transition (proportion de constituents chimiques et immunologiques caractéristiques au colostrum se modifie progressivement vers celle du lait mur)
- ▣ A partir du jour 10 – lait mur

Colostrum → compare au lait mur, il est plus visqueux, plus riche en protéines et sels minéraux, mais moins riche en glucides, lipides et quelques-unes des vitamines. Le contenu élevé de sels minéraux lui confère des propriétés laxatives, en favorisant l'élimination du méconium.

La composition quantitative du lait humain compare a celle du lait de vache

	Lait humain	Lait de vache
Proteines (g/l)	9	35
Glucides (g/l)	70	50
Lipides (g/l)	40	35
Sels minéraux (g/l)	2,5	7,5
Valeur calorique (cal/l)	690	660

La composition qualitative du lait humain

Proteines:

☐ la caseine:

- resistente a la chaleur, elle precipite au pH acide;
- formee de mycelliums qui contiennent du calcium et du phosphore;
- rapport methionine/ cisteine = 1.

☐ les proteines du lactoserum: - predominance de la lactalbumine (avec role dans la syntese de la lactase) et la lactoferine; IgA secreteur; lizozyme.

La composition qualitative du lait humain:

Les glucides:

☐ la lactose:

- la glucose – role energetique;
- la galactose - participe a la formation des cerebrosides;

☐ les oligosaccharides azotees:

- role dans la stimulation de la flore bifidogene du lumen intestinal

La composition qualitative du lait humain:

Les lipides:

- Assurent 55% de la ration calorique;
- Le rapport des acides gras satures/ acides gras nonsatures = 48/52 compare a 65/35 pour le lait de vache;
- acide linoleique = 8-10 % du total des lipides.

Les facteurs qui influencent la secretion du lait:

a) Avant l' accouchement:

- Informer la mere sur l' importance et sur la technique de l' alimentation naturelle;
- Stimulation de la formation des mamelons dans les derniers mois de grossesse (en les frottant avec une serviette rugueuse);
- Exprimer periodiquement les mamelons – elimination du colostrum;
- Exposition des seins a l' air.

Les facteurs qui influencent la secretion du lait:

b) Lors de l' accouchement:

- Eviter les analgesiques au cours de l' accouchement;
- On evite: la douleur, la fatigue, l' anxiété de la mere, l' episiotomie de routine.

c) Apres l' accouchement:

- On cherche la permeabilite de l' oesophage avec une sonde;
- Mettre le nouveau-ne au sein le plus vite possible apres l' accouchement.

L' Hygiene de la femme qui allaite

- ▣ L' hygiène corporelle et vestimentaire.
- ▣ L' hygiène rigoureuse des seins: le mamelon et l' areole mammaire sont lavés avec de l' eau et du savon avant et après la succion et après ils sont tamponnés avec une serviette propre, en évitant ainsi la formation des érosions et des ragades, donc les infections
- ▣ L' alimentation de la mère – équilibrée, variée, riche en légumes, salades, fruits crus
- ▣ L' ingestion de liquides à discrétion: thé, eau, lait (500 ml/jour). Les boissons alcooliques sont interdites.
- ▣ Un supplément calorique est nécessaire avec 700-800 kcal/jour.

Contraindications de l'alimentation naturelle:

a) temporaires:

☐ de la part de la mere:

- infections acutes traitees avec des antibiotiques (chloramphenicol, tetracycline, sulfamides);
- ragades aux mamelons qui saignent;
- mastites;
- mamelons ombiliquees.

☐ de la part de l'enfant:

- hyperbilirubinemie neonatale par des inhibiteurs de la conjugaison (pregnan,3-alfa,20-beta-diol).

Contraindications de l'alimentation naturelle:

b) permanentes:

☐ de la part de la mere:

- septicemie, nephrită, eclampsie;
- TBC actif;
- malarie;
- insuffisance cardiaque, insuffisance renale;
- maladies neoplasiques, cachexie, maladies psychiques;
- sclerose en plaques;
- grossesse > 20 semaines;
- diabete maternel nonequilibre;
- thyrotoxicose;
- syphilis, si l'enfant est seronegatif;
- pilules contraceptives;
- antineoplasiques, diazepam, litium;

☐ de la part de l'enfant: galactosemie, fenilcetonurie, intolerance congenitale a la lactose.

Etablir la ration alimentaire dans l'alimentation naturelle

- ▣ Il n'existe pas de règles absolues pour établir une ration alimentaire.
- ▣ Les schémas "libéraux" d'alimentation =
= alimentation "à la demande".
- ▣ On recommande que l'enfant soit mis au sein dans la première heure de vie.
- ▣ Nombre de repas est de:
 - 7 / jour dans le premier mois;
 - 6 / jour dans les mois 2-3;
 - 5 / jour dans le mois 4.

Etablie une ration alimentaire dans l'alimentation naturelle

- ✓ Dans les premiers dix jours de vie- la formule de Finkelstein:

$$NH/24 \text{ h} = n \times 70 \text{ (80)}$$

$$NL/24 \text{ h} = (n-1) \times 70 \text{ (80)}$$

- ▣ NH/24 h = nécessaire hydrique dans 24 h
- ▣ NL/24 h = nécessaire de lait dans 24 h
- ▣ n = nombre de jours de vie
- ▣ 70 = coefficient qui s'applique NN avec GN < 3250 g
- ▣ 80 = coefficient qui s'applique NN avec GN > 3250 g
- ▣ GN = poids a la naissance

1. Nouveau-ne ; 4 jours; GN = 3000 g.

- ▣ $NH/24\text{ h} = 4 \times 70 = 280\text{ ml}$
- ▣ $NL/24\text{ h} = 3 \times 70 = 210\text{ ml}$

- ▣ Nombre de repas/ jour = 7
- ▣ Quantité/ repas = $210 : 7 = 30\text{ ml}$ lait humain

- ▣ Horaire orientatif des repas:

heure 6: 30 ml lait humain (succion)
heure 9: 30 ml lait humain (succion)
heure 12: 30 ml lait humain (succion)
heure 15: 30 ml lait humain (succion)
heure 18: 30 ml lait humain (succion)
heure 21: 30 ml lait humain (succion)
heure 24: 30 ml lait humain (succion)

2. Nouveau-ne ; 6 jours; GN = 4000 g.

- ▣ $NH/24\text{ h} = 6 \times 80 = 480\text{ ml}$
- ▣ $NL/24\text{ h} = 5 \times 80 = 400\text{ ml}$

- ▣ Nombre de repas/ jour = 7
- ▣ Quantité / repas = $400 : 7 = 55\text{-}60\text{ ml}$ lait humain

- ▣ Horaire orientatif des repas:
 - heure 6: 55-60 ml lait humain (succion)
 - heure 9: 55-60 ml lait humain (succion)
 - heure 12: 55-60 ml lait humain (succion)
 - heure 15: 55-60 ml lait humain (succion)
 - heure 18: 55-60 ml lait humain (succion)
 - heure 21: 55-60 ml lait humain (succion)
 - Heure 24: 55-60 ml lait humain (succion)

Etablir la ration alimentaire dans l'alimentation naturelle

- ✓ Après l'âge de 10 jours – selon les besoins de calories et liquides /kg/jour.

Age (mois)	Necessaire calorique (kcal/kg/jour)	Necessaire hydrique (ml/kg/jour)
0 - 3	110	180 - 160
4 - 6	110 - 100	160 - 140
7 -12	100 - 90	140 - 100

Enfant allaité- 2 mois; GN = 3000 g.

- ▣ Poids actuel = $3000 + 2 \times 750 = 4500$ g (4,5 kg)
- ▣ Necessaire calorique/ jour = $110 \times 4,5 = 495$ kcal
- ▣ Necessaire hydrique/ jour = $180 \times 4,5 = 810$ ml
- ▣ Nombre de repas/ jour = 6
- ▣ Quantite/ repas = $810 : 6 = 135$ ml lait humain
- ▣ Horaire orientatif des repas:
 - heure 6: 135 ml lait humain (succion)
 - heure 9,30: 135 ml lait humain (succion)
 - heure 13: 135 ml lait humain (succion)
 - Heure 16,30: 135 ml lait humain (succion)
 - heure 20: 135 ml lait humain (succion)
 - heure 23,30: 135 ml lait humain (succion)

ALIMENTATION ARTIFICIELLE



Garde d' enfants et Néonatalogie

DÉFINITION

L' alimentation artificielle= alimentation du nouveau-ne dans les premiers 4 mois de vie avec lait de vache ou des préparés industriels à base de lait de vache

LE LAIT DE LA VACHE EST BON POUR SON BÉBÉ!!



La composition du lait de vache:

- insatisfaisante pour le nouveau-né – analyse du point de vue de la digestibilité et de l' utilisation des principes nutritifs

La composition quantitative du lait humain comparé à celui de vache

	Lait humain	Lait de vache
Protéines (g/l)	9	35
Glucides (g/l)	70	50
Lipides (g/l)	40	35
Sels minéraux (g/l)	2,5	7,5
Valeur calorique (cal/l)	690	660

Composition qualitative du lait de vache:

Protéines:

☐ la caséine:

- sous l' action des ferments gastriques elle precipite dans des grandes presures → ralentissement du transit (evacuation de l' estomac - dans 2 - 3 heures).

☐ les proteins du lactoserum: - predomine la beta-lactoglobuline = proteine responsable de l' allergie au lait de vache (manifestations cliniques variées: eczema, corise, syndrome dispeptique, mort subite)

- contenu bas de lacto-transferyne et lysosyme, ce qui détermine la résistance baissée aux infections des nouveau-nés alimentés artificiellement.

La composition qualitative du lait de vache:

Les glucides:

- formées exclusivement de α 1-lactose, plus difficilement toléré par le nouveau-né et qui favorise le développement d'une flore pathogène (E. Coli).

La composition qualitative du lait de vache:s

Lipides:

- Assurent 40 - 50% de la ration calorique;
- Ont un contenu augmenté de AG saturés (rapport des acides gras saturés/ acides gras non-saturés 65/35).

La composition qualitative du lait de vache:

▣ Sels minéraux:

- avec les protéines, ils réalisent une tâche osmotique augmentée;
- le sodium – en quantité de plus de 3 fois plus grande que dans le lait humain; NN et le petit enfant – immaturité rénale transitoire, avec la baisse de la capacité d'épuration de cet ion en excès (tendances pour œdèmes);
- calcium- en quantité 4 fois plus grande que dans le lait humain, mais le rapport Ca/P ne favorise pas l'absorption optimale de celui-ci.

La sterilisation du lait de vache

Les ferments, les microbes et les spores – sont détruits par l' action de la chaleur, à une température $T > 110^{\circ} \text{C}$, en temps de 15 min.

▣ Methodes à la maison:

- L' ebullition – $T > 100^{\circ} \text{C}$, pour 10 min. On agite le lait pendant l' ebullition et on le refroidit brusquement.
- La soxhletisation - la sterilisation du lait en bain marin pour 20 min.

La stérilisation du lait de vache

▣ Méthodes industrielles:

- Pasteurisation– basse (65 – 70°C, 30 min) ou
- haute (85 – 92°C, 5 min).

Par la pasteurisation on ne détruit pas les germes prothéolitiques, quelques ferments lactiques et les spores
→ le lait pasteurisé utilisé dans l' alimentation du nouveau-né doit être bouilli en préalable.

- Stassanisation = méthode qui permet la destruction de tous les microorganismes et l' homogenisation simultanée (75°C, 16 sec).

Les produits industriels à base de lait poudre (les formules de lait)

▣ Des Préparés adaptés:

- Traitement thermique → stérilisation et scindation des molécules de protéines.
- Ajoutement d' eau → baisse de la concentration de protéines et d' électrolites.
- Ajoutement de lactose → croissance de la valeur calorique.
- Contenu plus petit de protéines et de sels minéraux.
- Ajoutement de vitamines, de sels minéraux et d' oligo- éléments.

Produits industriels à base de lait poudre (formules de lait)

▣ **Préparés partiellement adaptés:**

- Ont la composition intermédiaire entre les préparés adaptés et LV.
- Presentent une quantité plus grande de caséine (comparé à LM et aux préparés adaptés).
- Les lipides sont enrichies du point de vue qualitative en ajoutant des lipides vegetales.
- Contiennent autres hydrocarbonates que la lactose: dextrin-maltose, amidon.

Produits industriels à base de lait poudre (formules de lait)

- ▣ **Clasification en fonction de l' age des bébés:**
 - Formules pour les prématurés (+fortifiants de lait maternel HMF)
 - Formules de start pour les enfants 0 – 4(6) mois
 - Formules de continuation.

- ▣ **Formules diététiques**
 - Formules diététiques ayant à la base des protéines de lait
 - Formules de soja
 - Formules hypoallergéniques.

Etablir la ration alimentaire dans l'alimentation artificielle

- ▣ Nombre de repas est de:
 - 6 - 7 / jour dans le premier mois;
 - 6 / jour jusqu' à l' age de 3 mois et le poids de 5000 g;
 - 5 / jour jusqu' à l' age de 3 mois et le poids de 5000 g.

Etablir la ration alimentaire dans l'alimentation artificielle Etav

- ✓ Selon les besoins de calories et de liquides /kg/jour.

Trimestre de vie	Necessaire calorique (kcal/kg/jour)	Necessaire hydrique (ml/kg/jour)
I	120 - 110	200 – 180
II	110 - 100	160 - 130
III	100	140 - 110
IV	100	120 – 100

Etablir la ration alimentaire dans l'alimentation artificielle – regles orientatives:

1. Comparé au bébé alimenté naturellement, pour l'enfant alimenté artificiellement il faut ajouter dans le calcul de la ration 10 kcal/kg/jour à la ration calorique et 10 ml/kg/jour à la ration hydrique.
2. On ne dépasse pas 700 – 800 ml lait de vache integral/ 24 heures, dans la première année de vie.
3. On respectera le nécessaire de liquides/kg/jour, sans dépasser 1000 ml/jour, dans la première année de vie. On respectera rigoureusement les dilutions du lait de vache et les concentrations du lait poudre en fonction de l'âge de l'enfant.

Etablir la ration alimentaire dans l'alimentation artificielle- règles orientatives:

5. Ajouter du sucre en concentration de 5% est obligatoire pour le lait de vache et le lait poudre habituel.
6. Il faut respecter: le nombre de repas/ jour, la quantité par repas et l' interval entre les repas.
7. Pour l' enfant alimenté avec lait de vache ou lait poudre habituel il faut supplementer avec les vitamines C, D et les vitamines du complexe B.

Etablir la ration alimentaire dans l'alimentation artificielle

- ▣ **Les concentrations du lait poudre habituel**
 - 8% dans le premier mois
 - 10% dans les mois II – III
 - 12,5% a partir du IV ème mois
- ▣ **Les dilutions du lait de vache**
 - 1/2 dans le premier mois
 - 2/3 dans les mois II – III
 - 3/4 dans le IV ème mois
 - LV integral a partir du Vème mois

Nouveau- né - 2 mois; GN = 3000 g.

- ▣ Poids actuel = $3000 + 2 \times 750 = 4500$ g (4,5 kg)
- ▣ Nécessaire calorique/jour = $120 \times 4,5 = 540$ kcal
- ▣ Nécessaire hydrique/jour = $180 \times 4,5 = 810$ ml
- ▣ Nombre de repas/ jour = 6
- ▣ Quantité/repas = $810 : 6 = 135$ ml
- ▣ Horaire orientatif des repas:
 - heure 6: 135 ml
 - heure 9,30: 135 ml
 - heure 13: 135 ml
 - heure 16,30: 135 ml
 - heure 20: 135 ml
 - heure 23,30: 135 ml

▣ Formules de lait recommandées:

Alimentation: 6 X 135 ml...

- Humana 1, 15% ou
- Robebi A, 15% ou
- Lait poudre habituel (LP) 10% en decoction de riz 3% + 5% sucre ou
- Lait de vache (LV) en dilution 2/3 en decoction de riz 3% + 5% sucre.

ALIMENTATION MIXTE



BREASTFEEDING

It Rocks!

- Elle s' impose dans les situations ou la lactation de la mère ne couvre pas les besoins de l' enfant (hipogalactie).
- Couvrir le déficit de lait humain se fait avec un préparé de lait industriel, selon l' âge, le poids et la tolérance de l' enfant.
- Le calcul de la ration alimentaire se fait selon les règles et les formules de l' alimentation artificielle car le plus souvent la hipogalactie de la mère évolue dans un temps variable vers la disparition complète de la sécrétion du lait (agalactie).

Les modalités pratiques pour compléter le déficit de lait humain

▣ Complémentaire:

- Le nécessaire de lait pour un repas sera complété à chaque repas; c' est plus laborieux car elle nécessite de peser l' enfant avant et après la succion

▣ Alternative:

- On administre alternativement une succion et un repas de lait poudre. En augmentant l' interval entre les succions on considère l' accumulation du lait en quantité suffisante pour la succion suivante.

Nouveau- né - 2 mois; GN = 3000 g.

Poids actuel = $3000 + 2 \times 750 = 4500 \text{ g}$ (4,5 kg)

Nécessaire calorique/ jour = $120 \times 4,5 = 540 \text{ kcal}$

Nécessaire hydrique/ jour = $180 \times 4,5 = 810 \text{ ml}$

Nombre de repas/ jour = 6

Quantité/ repas = $810 : 6 = 135 \text{ ml}$

Horaire orientatif des repas:

 heure 6: 135 ml

 heure 9,30: 135 ml

 heure 13: 135 ml

 heure 16,30: 135 ml

 heure 20: 135 ml

 heure 23,30: 135 ml

On suppose que la mère peut offrir une moyenne de 70 ml lait humain/ repas.

Méthode complémentaire:

heure 6: 70 ml LM + 65 ml Humana 1
heure 9,30: 70 ml LM + 65 ml Humana 1
heure 13: 70 ml LM + 65 ml Humana 1
heure 16,30: 70 ml LM + 65 ml Humana 1
heure 20: 70 ml LM + 65 ml Humana 1
heure 23,30: 70 ml LM + 65 ml Humana 1

Méthode alternative:

heure 6: 135 ml LM (suge)
heure 9,30: 135 ml Humana 1
heure 13: 135 ml LM (suge)
heure 16,30: 135 ml Humana 1
heure 20: 135 ml LM (suge)
heure 23,30: 135 ml Humana 1